



Pichulman Miguel Angel

Módulo 5: Práctica - Vistas

Básico

1. Crear una vista llamada **vista_alumnos_basica** que muestre el **id**, **nombre** y **apellido** de todos los alumnos registrados en la tabla **alumnos**.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'gestionacademica' database is expanded, showing 'Tables' (alumnos, asignaturas, carreras) and 'Views' (vista_alumnos_basica). The 'vista_alumnos_basica' view is selected, showing its columns: id, nombre, and apellido. On the right, the SQL code for creating the view is displayed:

```
62  
63  
64  
65 • CREATE VIEW vista_alumnos_basica AS  
66 SELECT vista_alumnos_basica id, nombre, apellido  
67 FROM alumnos;  
68  
69  
70
```

2. Luego, realizar una **consulta mixta** que muestre el nombre y apellido de cada alumno, junto con el **nombre de su carrera**, combinando la vista **vista_alumnos_carreras** con la tabla **carreras**.

The screenshot shows the SQL code for a mixed query and the resulting data grid. The SQL code is:

```
77 • SELECT a.nombre, a.apellido, c.nombre_carrera  
78 FROM alumnos a JOIN carreras c ON a.id_carrera = c.id;  
79  
80
```

The data grid shows the following results:

nombre	apellido	nombre_carrera
Juan	Soto	CIENCIA DE DATOS
Gabriela	Ruiz	ANALISIS DE DATOS
Diego	Lopez	DISEÑO WEB
Mariela	Puertas	CIENCIA DE DATOS

Intermedio

1. Crear una vista llamada **vista_asignaturas_carrera** que muestre el **nombre** de la asignatura, sus **créditos** y el **nombre_carrera** al que pertenece.

The screenshot shows the SQL code for creating the view and the resulting data grid. The SQL code is:

```
80 • CREATE VIEW vista_asignaturas_carrera AS  
81 SELECT a.nombre AS nombre_asignatura, a.creditos, c.nombre_carrera  
82 FROM asignaturas a JOIN carreras c ON a.id_carrera = c.id;  
83
```

The data grid shows the following results:

nombre_asignatura	creditos	nombre_carrera
MATEMATICA I	8	CIENCIA DE DATOS
PROGRAMACION I	12	CIENCIA DE DATOS
BASE DE DATOS I	12	CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURA DE DATOS	8	CIENCIA DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I	6	CIENCIA DE DATOS

Pichulman Miguel Angel

2. Crear una vista llamada **vista_asignaturas_credito_alto** que contenga el nombre de las asignaturas y su cantidad de créditos, **solo si tienen más de 5 créditos**.

```
81 • CREATE VIEW vista_asignaturas_credito_alto AS
82 SELECT nombre, credits FROM asignaturas WHERE credits > 5;
```

nombre	credits
MATEMATICA I	8
PROGRAMACION I	12
BASE DE DATOS I	12
ESTRUCTURA DE DATOS	8
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I	6

3. Luego, realizar una consulta mixta que muestre **el nombre de la carrera** y el **nombre de las asignaturas con créditos altos** (vista) asociadas a cada carrera.

```
65 • SELECT c.nombre_carrera, v.nombre AS nombre_asignatura
66 FROM carreras c JOIN asignaturas a ON c.id = a.id_carrera
67 JOIN vista_asignaturas_credito_alto v ON a.nombre = v.nombre
68 ORDER BY c.nombre_carrera;
```

nombre_carrera	nombre_asignatura
CIENCIA DE DATOS	MATEMATICA I
CIENCIA DE DATOS	PROGRAMACION I
CIENCIA DE DATOS	BASE DE DATOS I
CIENCIA DE DATOS	ESTRUCTURA DE DATOS
CIENCIA DE DATOS	INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

Avanzado

1. Crear una vista llamada **vista_creditos_por_alumno** que muestre el **id, nombre y apellido** del alumno, junto con el total de **créditos** sumados de todas las asignaturas que pertenecen a la carrera del alumno.

vista_creditos_por_alumno

- id
- nombre
- apellido
- total_creditos_carrera

Stored Procedures
Functions

```
69
70 • CREATE VIEW vista_creditos_por_alumno AS
71 SELECT al.id, al.nombre, al.apellido,
72 (SELECT SUM(asi.credits)
73 FROM asignaturas asi
74 WHERE asi.id_carrera = al.id_carrera) AS total_creditos_carrera
75 FROM alumnos al;
```

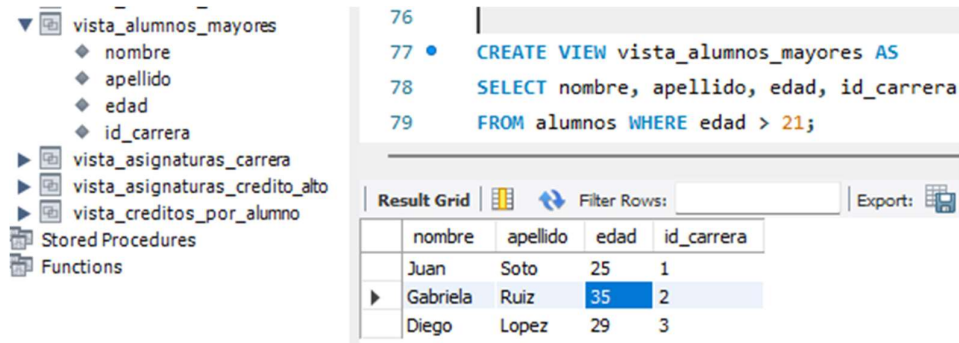
id	nombre	apellido	total_creditos_carrera
101	Juan	Soto	46
102	Gabriela	Ruiz	NULL
103	Diego	Lopez	NULL
104	Mariela	Puertas	46

Stratation
Schemas

Stratation: Local instance MySQL80
Host: localhost
Port: 3306
User: root

Pichulman Miguel Angel

2. Crear una vista llamada **vista_alumnos_mayores** que contenga a los alumnos mayores de 21 años, mostrando su nombre, apellido, edad e id_carrera.



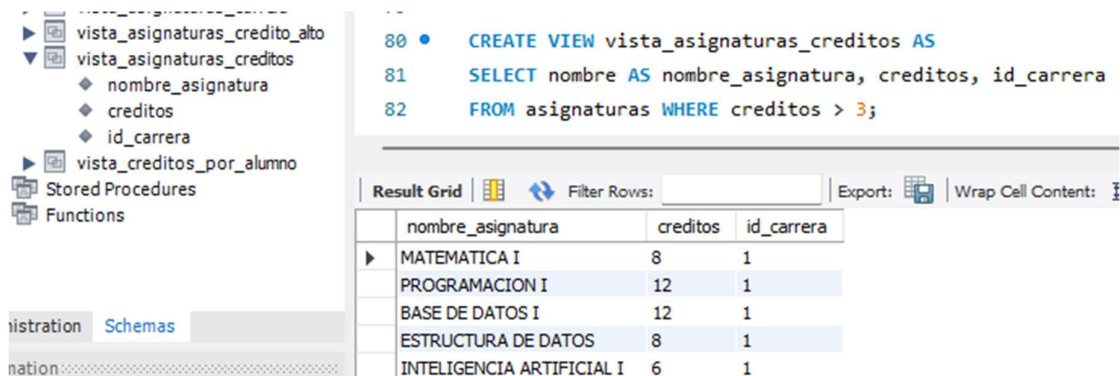
```

76
77 • CREATE VIEW vista_alumnos_mayores AS
78 SELECT nombre, apellido, edad, id_carrera
79 FROM alumnos WHERE edad > 21;

```

nombre	apellido	edad	id_carrera
Juan	Soto	25	1
Gabriela	Ruiz	35	2
Diego	Lopez	29	3

3. Crear una segunda vista llamada **vista_asignaturas_creditos** que muestre las asignaturas con más de 3 créditos.



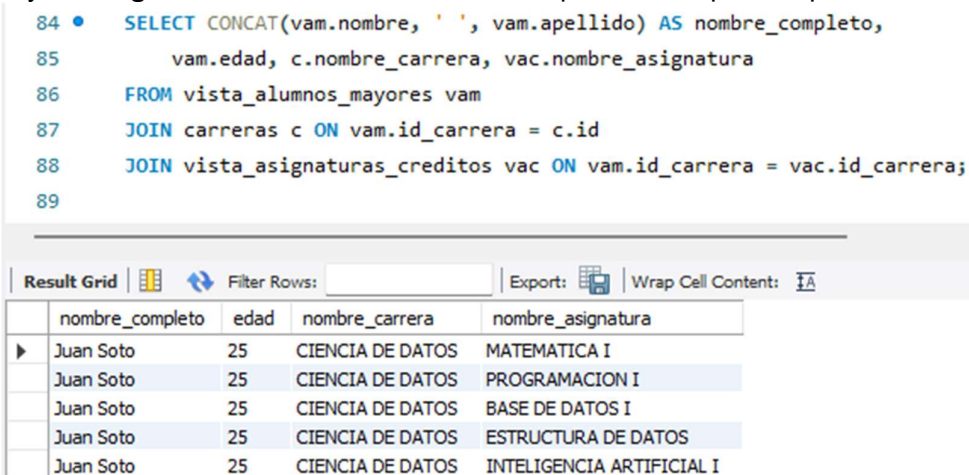
```

80 • CREATE VIEW vista_asignaturas_creditos AS
81 SELECT nombre AS nombre_asignatura, credits, id_carrera
82 FROM asignaturas WHERE credits > 3;

```

nombre_asignatura	credits	id_carrera
MATEMATICA I	8	1
PROGRAMACION I	12	1
BASE DE DATOS I	12	1
ESTRUCTURA DE DATOS	8	1
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I	6	1

4. Hacer una consulta mixta que muestre el **nombre completo del alumno**, su **edad**, el **nombre de su carrera**, y las **asignaturas con más de 3 créditos** que le corresponden por carrera.



```

84 • SELECT CONCAT(vam.nombre, ' ', vam.apellido) AS nombre_completo,
85          vam.edad, c.nombre_carrera, vac.nombre_asignatura
86 FROM vista_alumnos_mayores vam
87 JOIN carreras c ON vam.id_carrera = c.id
88 JOIN vista_asignaturas_creditos vac ON vam.id_carrera = vac.id_carrera;
89

```

nombre_completo	edad	nombre_carrera	nombre_asignatura
Juan Soto	25	CIENCIA DE DATOS	MATEMATICA I
Juan Soto	25	CIENCIA DE DATOS	PROGRAMACION I
Juan Soto	25	CIENCIA DE DATOS	BASE DE DATOS I
Juan Soto	25	CIENCIA DE DATOS	ESTRUCTURA DE DATOS
Juan Soto	25	CIENCIA DE DATOS	INTELIGENCIA ARTIFICIAL I



Pichulman Miguel Angel

Actualizaciones de vistas

1. Actualizar la vista **vista_alumnos_basica** para que también muestre la edad del alumno.

```
90 • CREATE OR REPLACE VIEW vista_alumnos_basica AS
91 SELECT id, nombre, apellido, edad
92 FROM alumnos;
```

id	nombre	apellido	edad
101	Juan	Soto	25
102	Gabriela	Ruiz	35
103	Diego	Lopez	29
104	Mariela	Puertas	19
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Actualizar la vista **vista_asignaturas_credito_alto** para incluir también el nombre de la carrera a la que pertenece cada asignatura.

```
95 • CREATE OR REPLACE VIEW vista_asignaturas_credito_alto AS
96 SELECT a.nombre, a.creditos, c.nombre_carrera -- Columna añadida a través del JOIN
97 FROM asignaturas a JOIN carreras c ON a.id_carrera = c.id
98 WHERE a.creditos > 5;
```

nombre	creditos	nombre_carrera
MATEMATICA I	8	CIENCIA DE DATOS
PROGRAMACION I	12	CIENCIA DE DATOS
BASE DE DATOS I	12	CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURA DE DATOS	8	CIENCIA DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I	6	CIENCIA DE DATOS

3. Actualizar la vista **vista_asignaturas_carrera** para que solo muestre asignaturas con más de 3 créditos.

```
100 • CREATE OR REPLACE VIEW vista_asignaturas_carrera AS
101 SELECT a.nombre AS nombre_asignatura, a.creditos, c.nombre_carrera
102 FROM asignaturas a JOIN carreras c ON a.id_carrera = c.id
103 WHERE a.creditos > 3;
```

nombre_asignatura	creditos	nombre_carrera
MATEMATICA I	8	CIENCIA DE DATOS
PROGRAMACION I	12	CIENCIA DE DATOS
BASE DE DATOS I	12	CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURA DE DATOS	8	CIENCIA DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I	6	CIENCIA DE DATOS



Pichulman Miguel Angel

4. Actualizar la vista **vista_alumnos_mayores** para que también incluya el nombre de la carrera que cursan.

```

105 • CREATE OR REPLACE VIEW vista_alumnos_mayores AS
106 SELECT a.nombre, a.apellido, a.edad, c.nombre_carrera
107 FROM alumnos a JOIN carreras c ON a.id_carrera = c.id
108 WHERE a.edad > 21;
109

```

nombre	apellido	edad	nombre_carrera
Juan	Soto	25	CIENCIA DE DATOS
Gabriela	Ruiz	35	ANALISIS DE DATOS
Diego	Lopez	29	DISEÑO WEB

5. Actualizar la vista **vista_creditos_por_alumno** para que también incluya el nombre de la carrera del alumno.

```

114 • CREATE OR REPLACE VIEW vista_creditos_por_alumno AS
115 SELECT al.id, al.nombre, al.apellido, c.nombre_carrera,
116 (SELECT SUM(asi.creditos)
117 FROM asignaturas asi
118 WHERE asi.id_carrera = al.id_carrera) AS total_creditos_carrera
119 FROM alumnos al JOIN carreras c ON al.id_carrera = c.id;

```

id	nombre	apellido	nombre_carrera	total_creditos_carrera
101	Juan	Soto	CIENCIA DE DATOS	46
102	Gabriela	Ruiz	ANALISIS DE DATOS	NULL
103	Diego	Lopez	DISEÑO WEB	NULL
104	Mariela	Puertas	CIENCIA DE DATOS	46